National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า	จำนวน 30 ข้อ	ระยะเวลา 90 นาที	
วิธีการตอบ	ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ			
เกณฑ์การให้คะแนน	ส่วนคำนวณ	ข้อ 1-10	ข้อละ 1.25 คะแนน	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	ส่วนโจทย์ปัญหา	ข้อ 11-25	ข้อละ 2.25 คะแนน	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	ข้อ 26-30	ข้อละ 2.75 คะแนน	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิซประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิซประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ $\left(\sqrt{10+\sqrt{36}}\right)^4$

2. ผลบวกของรากของพหุนาม $x^4-7x^3+11x^2+7x-12=0$ มีค่าเท่าใด

3. ถ้า $\frac{8x-16}{x^2-4x-21}=\frac{A}{x-7}+\frac{B}{x+3}$ แล้วค่าของ B – A มีค่าเท่าใด

4. จำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงกันรวมกันมีค่าไม่น้อยกว่า 240 แล้ว 2 เท่าของจำนวนคู่ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใด

5. จำนวนเต็มบวกสามจำนวนที่เรียงติดกัน ซึ่งผลคูณของจำนวนที่สองและจำนวนที่สามเท่ากับ 210 อยากทราบว่าจำนวนที่หนึ่งรวมกับจำนวนที่สองมีค่ามากกว่าจำนวนที่สามอยู่เท่าใด

6. อสมการ $\frac{2x(x+1)}{x^2-1}\leq\frac{4x(x+1)}{x-1}$ จงหาค่าของ x ที่เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

7. จากสมการ $4X^2 - 28X + Y$ จงหาว่าค่าของ Y ที่ทำให้สมการนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นั้นมีค่าเท่าใด

8. จาก $(1010001_2)^n = 21_4$ จงหาค่าของ 10n

9. จงหาค่าของ $\dfrac{\sin 30^\circ \tan^2 45^\circ \cos 45^\circ}{\cos^3 60^\circ \sin 45^\circ} + \sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ$

10. จงหาค่าของ $\left[\dfrac{20\sqrt{2}\,\text{cosec}45^\circ - 2\sqrt{3}\cot 30^\circ}{32\sin^2 30^\circ + 6\sqrt{3}\cos 30^\circ}\right]^3$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องจากเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งตัวแทนที่ลงสมัครมีดังนี้ นักเรียนหญิง 5 คน และนักเรียนชาย 3 คน อยากทราบว่าถ้าหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องไม่เป็นเพศเดียวกันจะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธี

12. ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีวัวตัวเมียมากกว่าตัวผู้ 7 ตัว ถ้านับจำนวนขาได้ทั้งหมด 148 ขา แล้วทุ่งหญ้าแห่งนี้มีวัวตัวผู้กี่ตัว

13. ออยนั่งอยู่ริมหน้าต่างของตึกแรก มองเห็นหลอดไฟที่อยู่ปลายยอดตึกที่สูงกว่าทำมุมเงย 45 องศา หากมองมุมก้มที่ทำมุม 30 องศาจะเห็นรถอยู่ห่างจากตึกที่สูงกว่า 2 เมตร และเห็นหน้าต่างของห้องที่อยู่ตรงข้ามกันในระดับสายตาสูงจากพื้น $8\sqrt{3}$ เมตร อยากทราบว่าตึกทั้งสองมีความสูงต่างกันอยู่เท่าใด (ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

14. อานันท์ซื้อลูกชิ้นมาทั้งหมด 1,000 ลูก คิดเป็นเงิน 1,300 บาท หลังจากนั้นนำมาขายปลีก โดยแบ่งเป็นลูกชิ้นปลา ลูกละ 1.5 บาท และลูกชิ้นหมู ลูกละ 1.00 บาท เมื่อขายหมดจะได้กำไรมากกว่า 125 บาท จงหาว่าอานันท์ซื้อลูกชิ้นหมูมาอย่างน้อยกี่ลูก (ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

15. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานชายจำนวน 35 คน และพนักงานหญิงจำนวนหนึ่ง ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของพนักงานบริษัทแห่งนี้เท่ากับ 40 ปี โดยที่อายุเฉลี่ยของพนักงานชายเท่ากับ 32 ปี และอายุเฉลี่ยของพนักงานหญิงเท่ากับ 50 ปี แล้วจำนวนพนักงานหญิงมีทั้งหมดกี่คน

16. ต้นไม้ต้นหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้าสองต้น หากต้นไม้ล้มเอนไปทางทิศตะวันตกยอดไม้จะจรดกับเสาสูง 16 ฟุตพอดี แต่ถ้าล้มเอนไปทางทิศตะวันออกยอดไม้จะจรดกับเสาสูง 30 ฟุตพอดี ถ้าเสาไฟฟ้าทั้งสองต้นห่างกัน 46 ฟุต อยากทราบว่าต้นไม้สูงกี่ฟุต

17. คะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง 1 และห้อง 2 เป็นดังนี้
ห้อง 1: 20 17 11 X 13 16 13
ห้อง 2: 13 16 9 14 Y 19 20
ถ้าคะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ห้องมีมัธยฐานและฐานนิยมเท่ากัน แล้ว X + Y มีค่าเท่าใด

18. วิศรุทต้องการล้อมรั้วด้วยลวดหนามรอบที่ดินที่อยู่ติดริมน้ำ โดยล้อมรั้วเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพียง 3 ด้าน โดยให้ด้านที่อยู่ติดริมน้ำไม่มีรั้วกั้น ถ้ามีลวดหนามเพียง 120 เมตรแต่ต้องการล้อมรั้วให้ได้พื้นที่มากที่สุด อยากทราบว่าจะได้พื้นที่มากที่สุดกี่ตารางวา

19. เอมี่ทอยลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน จงหาจำนวนรูปแบบของเหตุการณ์ที่ผลรวมของหน้าลูกเต๋าทั้ง 2 ลูกเป็นจำนวนคี่ไม่เกิน 10

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

20. ณ คาบเรียนเคมี คุณครูให้นักเรียนทำการทดลอง โดยมีสารละลายให้ดังนี้ สารละลาย A ที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 55% และสารละลาย B ที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 71% ถ้าต้องการให้ผสมสารละลายทั้งสองจำนวน 40 ลิตร แล้วได้สารละลายใหม่ที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 65% จงหาว่านักเรียนจะต้องใช้สารละลาย B จำนวนกี่ลิตร

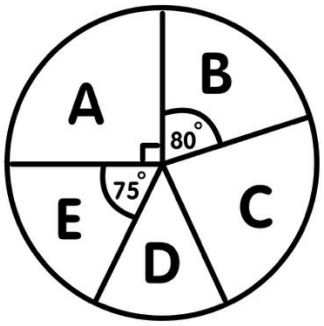
21. แม่ค้าต้องการส่งสินค้าให้ลูกค้าสี่คน แต่ในขั้นตอนการจัดเตรียม แม่ค้าไม่ได้ดูว่าสินค้าในกล่องกับชื่อลูกค้าที่จ่าหน้าตรงกันหรือไม่ จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการบรรจุสินค้าลงกล่องโดยให้มีลูกค้าเพียงสองคนเท่านั้นที่จะได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามที่สั่ง

22. ธีร์ทำลูกกระสุนปืนโดยนำแท่งตะกั่วทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 22 ซม. ยาว 0.45 ม. สูง 0.3 ม. มาหลอมเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. อยากทราบว่าจะหลอมได้มากที่สุดกี่ลูก (กำหนดให้ π = 3.14)

23. วิทยามองเห็นยอดเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งด้วยมุมเงย 30° ถ้าเขาเดินเข้าใกล้ฐานของเสาอีก $10\sqrt{3}$ เมตร แล้วจะเห็นยอดเสาด้วยมุมเงย 60° จงหาว่าเสาไฟฟ้าต้นนี้สูงกี่เมตร

24. ร้านค้าแห่งหนึ่งต้องการสั่งผลิตแก้วกระดาษทรงกรวยขนาดใหญ่ขึ้น โดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดกรวยเพิ่มขึ้น 3 เท่า และความสูงของกรวยเพิ่มขึ้น 4 เท่า อยากทราบว่าปริมาตรของแก้วกระดาษขนาดใหม่จะเป็นกี่เท่าของแก้วกระดาษขนาดเดิม

25. กำหนดแผนภูมิรูปวงกลม แสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเดียวกัน จำนวน 5 โรงเรียน ดังรูป

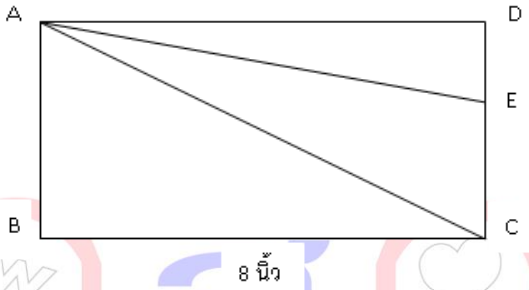


ถ้าโรงเรียน B มีนักเรียนอยู่ 1,200 คน และอัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนของโรงเรียน C ต่อจำนวนนักเรียนของโรงเรียน D เป็น 14 : 9 แล้วโรงเรียน D มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

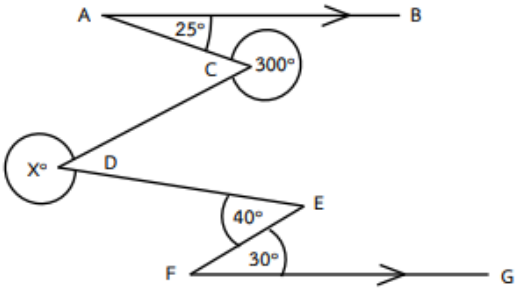
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มีความยาวด้านยาว 8 นิ้ว โดย $\overline{AC}$ = 10 นิ้ว และ $\overline{DE} = \frac{1}{3}AB$ ดังรูป แล้ว พื้นที่สามเหลี่ยม ADE จะเป็นร้อยละเท่าไรของพื้นที่สามเหลี่ยม AEC



27. กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง FG ดังรูป จงหาว่า x มีขนาดกี่องศา



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

28. ถ้า A (-5, 36) เลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ (13, -7) เกิดภาพที่จุด A’ จากนั้นจึงสะท้อนผ่านแกน x = 0 เกิดภาพที่ จุด A” อยากทราบว่าผลรวมของ x + y ของพิกัดของจุด A” มีค่าเท่าใด

29. จงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

จำนวนที่ 1 = $\sqrt[3]{-125} + \sqrt{4}$

จำนวนที่ 2 = π

จำนวนที่ 3 = $0.\dot{3}$

จำนวนที่ 4 = tan 45°

จำนวนที่ 5 = 0.283546798251...

จำนวนที่ 6 = $\frac{22}{7}$

จำนวนที่ 7 = $(-2)^{-1}$

จำนวนที่ 8 = $\sqrt{5}$

จำนวนที่ 9 = $\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{3}}$

จำนวนที่ 10 = 4.3

จากจำนวนที่กำหนดให้ มีกี่จำนวนที่มีผลสำเร็จเป็นจำนวนตรรกยะ

30. จงหาค่าของ w + x + y + z

2	7
4	26

3	5
6	27

4	2
9	x

y	z
w	-31

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)